Guía Completa de Vim y Neovim

Edison Achalma
Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Resumen

Esta guía exhaustiva presenta una introducción progresiva y práctica al editor de texto Vim y su evolución moderna, Neovim. Se abordan desde los fundamentos filosóficos y modales del editor hasta técnicas avanzadas de edición, navegación eficiente, composición de comandos, uso de registros, macros, múltiples ventanas y buffers, búsqueda/reemplazo con expresiones regulares, plegado, marcas y configuración personalizada tanto en Vimscript como en Lua. Se detallan las diferencias clave entre ambas versiones, con énfasis en las ventajas contemporáneas de Neovim; soporte nativo para LSP, Tree-sitter, arquitectura asíncrona y configuración en Lua. La obra incluye instrucciones detalladas de instalación en múltiples sistemas operativos, una selección comentada de plugins esenciales, mapeos prácticos, trucos avanzados y una hoja de ruta de aprendizaje por niveles. Dirigida tanto a principiantes que buscan superar la curva inicial de aprendizaje como a usuarios intermedios-avanzados que desean optimizar su flujo de trabajo en entornos Linux/Unix, esta guía busca servir como referencia completa y actualizada para dominar uno de los editores de texto más potentes y ubicuos del ecosistema del software libre.

Palabras Claves: Vim, Neovim, Comandos Vim

Tabla de contenidos

Introduction **6**

1 Instalación **6**
1.1 Instalar Vim 6
1.2 Instalar Neovim 7
1.3 Verificar Instalación 7
1.4 Configurar Alias 7

Edison Achalma https://orcid.org/0000-0001-6996-3364

El autor no tiene conflictos de interés que revelar. Los roles de autor se clasificaron utilizando la taxonomía de roles de colaborador (CRediT; https://credit.niso.org/) de la siguiente manera: Edison Achalma: conceptualización, metodología, análisis formal, investigación, recursos, curación de datos, redacción, visualización, supervisión, administración del proyecto

La correspondencia relativa a este artículo debe dirigirse a Edison Achalma, Escuela Profesional de Economía, Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Portal Independencia N° 57, Ayacucho, AYA 5001, Perú, Email: elmer.achalma.09@unsch.edu.pe

2 Filosofía y Conceptos Básicos **8**
2.1 Filosofía Modal . . . 8
2.2 Composición de Comandos . . . 8
2.3 Filosofía “Modal” . . . 8
2.4 El Camino del Vim . . . 8

3 Modos de Vim **8**
3.1 Modo Normal (Default) . . . 8
3.2 Modo Insert . . . 9
3.3 Modo Visual . . . 9
3.4 Modo Command (Command-line) . . . 9
3.5 Modo Replace . . . 10
3.6 Modo Select . . . 10

4 Navegación Básica **10**
4.1 Movimiento de Cursor (Modo Normal) . . . 10
4.2 Básico (hjkl) . . . 10
4.3 Por Palabras . . . 10
4.4 Por Línea . . . 11
4.5 Por Pantalla . . . 11
4.6 Por Archivo . . . 11
4.7 Búsqueda de Caracteres en Línea . . . 11

5 Edición de Texto **12**
5.1 Insertar . . . 12
5.2 Eliminar . . . 12
5.3 Cambiar (Change) . . . 12
5.4 Copiar y Pegar (Yank/Put) . . . 13
5.5 Reemplazar . . . 13
5.6 Deshacer y Rehacer . . . 13
5.7 Repetir . . . 13
5.8 Unir Líneas . . . 14
5.9 Indentación . . . 14

6 Comandos de Búsqueda **14**
6.1 Búsqueda Básica . . . 14
6.2 Opciones de Búsqueda . . . 14
6.3 Expresiones Regulares . . . 15

7 Modo Visual **15**
7.1 Tipos de Selección Visual . . . 15
7.2 Operaciones en Visual . . . 15
7.3 Visual Block (Columnar) . . . 16
7.4 Objetos de Texto . . . 16

8 Registros y Macros **17**
8.1 Registros . . . 17
8.2 Tipos de Registros . . . 17
8.3 Usar Registros . . . 17

8.4 Ver Registros . . . 17
8.5 Macros . . . 17
8.6 Grabar Macro . . . 17
8.7 Ejecutar Macro . . . 18
8.8 Editar Macros . . . 18

9 Ventanas y Pestañas 18
9.1 Ventanas (Splits) . . . 18
9.2 Crear Ventanas . . . 18
9.3 Navegar Entre Ventanas . . . 19
9.4 Mover Ventanas . . . 19
9.5 Redimensionar Ventanas . . . 19
9.6 Cerrar Ventanas . . . 20
9.7 Pestañas (Tabs) . . . 20
9.8 Gestión de Pestañas . . . 20

10 Buffers 20
10.1 ¿Qué son los Buffers? . . . 20
10.2 Comandos de Buffer . . . 20
10.3 Navegación Rápida . . . 20

11 Búsqueda y Reemplazo 21
11.1 Comando Substitute . . . 21
11.2 Rangos . . . 21
11.3 Flags . . . 21
11.4 Ejemplos Prácticos . . . 21
11.5 Caracteres Especiales en Reemplazo . . . 22

12 Plegado (Folding) 23
12.1 ¿Qué es Folding? . . . 23
12.2 Métodos de Plegado . . . 23
12.3 Comandos de Plegado . . . 23
12.4 Nivel de Plegado . . . 23

13 Marcas y Saltos 23
13.1 Marcas (Marks) . . . 23
13.2 Establecer Marcas . . . 24
13.3 Ir a Marcas . . . 24
13.4 Ver Marcas . . . 24
13.5 Lista de Saltos (Jump List) . . . 24
13.6 Lista de Cambios (Change List) . . . 24

14 Comandos Ex 24
14.1 Comandos de Archivo . . . 24
14.2 Comandos de Shell . . . 25
14.3 Comandos de Ayuda . . . 25

15 Configuración (.vimrc/init.vim) 25
15.1 Ubicaciones . . . 25
15.2 Configuración Básica . . . 26
15.3 Opciones Útiles . . . 29

16 Plugins 30
16.1 Gestores de Plugins . . . 30
16.2 vim-plug (Recomendado) . . . 30
16.3 Packer (Neovim + Lua) . . . 30
16.4 Plugins Esenciales . . . 30
16.5 1. Navegación de Archivos . . . 30
16.6 2. Edición . . . 31
16.7 3. Git . . . 31
16.8 4. Temas . . . 32
16.9 5. Statusline . . . 32

17 Neovim - Características Especiales 32
17.1 Diferencias con Vim . . . 32
17.2 Configuración en Lua . . . 33
17.3 Tree-sitter . . . 34
17.4 Telescope (Fuzzy Finder) . . . 34

18 LSP y Autocompletado 35
18.1 LSP en Neovim . . . 35
18.2 Mapeos LSP . . . 35
18.3 nvim-cmp (Autocompletado) . . . 35

19 Vimscript y Lua 36
19.1 Vimscript Básico . . . 36
19.2 Lua Básico . . . 37

20 Trucos Avanzados 38
20.1 1. Edición de Múltiples Archivos . . . 38
20.2 2. Edición Avanzada con Expresiones . . . 38
20.3 3. Cambiar en Múltiples Líneas . . . 38
20.4 4. Formatear Código . . . 39
20.5 5. Diff Files . . . 39
20.6 6. Sesiones . . . 39
20.7 7. Spell Checking . . . 39
20.8 8. Abrir URL . . . 39
20.9 9. Ejecutar Línea como Comando . . . 40
20.1010. Formateo de Tabla . . . 40

21 Solución de Problemas 40
21.1 Problemas Comunes . . . 40
21.2 1. Vim/Neovim Lento . . . 40
21.3 2. Clipboard No Funciona . . . 40
21.4 3. Colores Incorrectos . . . 40
21.5 4. LSP No Funciona (Neovim) . . . 41

21.6 5. Plugins No Se Instalan 41
21.7 Debugging 41

22 Referencia Rápida **42**
22.1 Atajos Esenciales 42
22.2 Comandos por Modo 43

23 Conclusión **43**
23.1 El Viaje de Aprendizaje 43
23.2 Recursos 44
23.3 Tips Finales 44

24 Publicaciones Similares **45**

Guía Completa de Vim y Neovim

¿Qué es Vim?

Vim (Vi IMproved) es un editor de texto modal altamente configurable, creado por Bram Moolenaar como una versión mejorada del editor Unix `vi`. Es conocido por:

- **Eficiencia**: Una vez dominado, permite editar texto extremadamente rápido
- **Ubicuidad**: Disponible en prácticamente todos los sistemas Unix/Linux
- **Potencia**: Capacidades avanzadas de edición y automatización
- **Extensibilidad**: Sistema robusto de plugins y configuración

¿Qué es Neovim?

Neovim es una refactorización moderna de Vim que mantiene compatibilidad mientras añade:

- **Arquitectura moderna**: Cliente-servidor, API asíncrona
- **LSP integrado**: Language Server Protocol nativo
- **Lua**: Lenguaje de configuración más rápido que Vimscript
- **UI remota**: Soporte para interfaces gráficas externas
- **Rendimiento**: Más rápido y eficiente
- **Desarrollo activo**: Comunidad muy activa

Diferencias Principales

Característica	Vim	Neovim
Lenguaje config	Vimscript	Vimscript + Lua
LSP	Plugin	Integrado
Async	Plugin	Nativo
Tree-sitter	No	Sí
UI externa	Limitada	Completa
Desarrollo	Conservador	Agresivo

1 Instalación

1.1 Instalar Vim

Ubuntu/Debian:

```
sudo apt update
sudo apt install vim
```

Fedora:

```
sudo dnf install vim-enhanced
```

macOS:

```
brew install vim
```

Windows: Descargar desde: https://www.vim.org/download.php

1.2 Instalar Neovim

Ubuntu/Debian (PPA):

```
sudo add-apt-repository ppa:neovim-ppa/stable
sudo apt update
sudo apt install neovim
```

Fedora:

```
sudo dnf install neovim
```

macOS:

```
brew install neovim
```

Arch Linux:

```
sudo pacman -S neovim
```

Desde AppImage (cualquier Linux):

```
curl -LO https://github.com/neovim/neovim/releases/latest/download/nvim.appimage
chmod u+x nvim.appimage
./nvim.appimage
```

Windows:

```
choco install neovim
# O
scoop install neovim
```

1.3 Verificar Instalación

```
# Vim
vim --version

# Neovim
nvim --version
```

1.4 Configurar Alias

Para usar `vim` para lanzar Neovim:

```
# En ~/.bashrc o ~/.zshrc
alias vim='nvim'
alias vi='nvim'
```

2 Filosofía y Conceptos Básicos

2.1 Filosofía Modal

Vim usa **modos** diferentes para distintas tareas:

- **Normal**: Navegar y ejecutar comandos (modo por defecto)
- **Insert**: Insertar texto
- **Visual**: Seleccionar texto
- **Command**: Ejecutar comandos Ex

Esta separación permite:

- **Eficiencia**: Cada tecla hace algo útil en modo Normal
- **Composición**: Combinar operadores con movimientos
- **Repetición**: El comando . repite la última acción

2.2 Composición de Comandos

Vim usa una gramática:

```
[operador][movimiento]
[operador][número][movimiento]
```

Ejemplos:

- `d2w` = Eliminar (delete) 2 palabras (words)
- `c$` = Cambiar (change) hasta fin de línea
- `y3j` = Copiar (yank) 3 líneas hacia abajo

2.3 Filosofía "Modal"

- **Separación de tareas**: No mezclar edición y navegación
- **Comando vs texto**: Modo Normal para comandos, Insert para texto
- **Eficiencia sobre simplicidad**: Curva de aprendizaje pero altamente eficiente

2.4 El Camino del Vim

1. **Semana 1-2**: Básicos (hjkl, i, a, o, Esc, :wq)
2. **Mes 1**: Movimientos (w, b, f, t, /, n)
3. **Meses 2-3**: Operadores (d, c, y con movimientos)
4. **Meses 4-6**: Visual, macros, registros
5. **Después**: Plugins, configuración avanzada, Vimscript/Lua

3 Modos de Vim

3.1 Modo Normal (Default)

El modo por defecto. Todas las teclas son comandos. Para activar el modo comando en Vim, debes presionar la tecla "Esc". Esto te llevará al modo comando desde cualquier otro modo en el que te encuentres, como el modo insertar o el modo de reemplazo. Una vez que estés en el modo comando, puedes utilizar una variedad de comandos y combinaciones de teclas para navegar, editar y guardar tus archivos. Para salir de Vim, puedes ingresar el comando ":q" seguido de Enter. Si has realizado cambios y deseas guardarlos antes de salir, utiliza el comando ":wq" para escribir y guardar los cambios y salir de Vim.

Entrar:

- `Esc` desde cualquier modo
- `Ctrl+[` (alternativa a Esc)
- `Ctrl+c` (similar a Esc)

3.2 Modo Insert

Para insertar texto.
Entrar desde Normal:

- `i` - Insertar antes del cursor
- `I` - Insertar al inicio de la línea
- `a` - Insertar después del cursor (append)
- `A` - Insertar al final de la línea
- `o` - Abrir línea nueva abajo
- `O` - Abrir línea nueva arriba
- `s` - Sustituir carácter (eliminar + insert)
- `S` - Sustituir línea completa
- `C` - Cambiar hasta fin de línea (c$)

Salir:

- `Esc` o `Ctrl+[` - Volver a Normal

3.3 Modo Visual

Para seleccionar texto.
Entrar desde Normal:

- `v` - Visual por carácter
- `V` - Visual por línea
- `Ctrl+v` - Visual en bloque

Operaciones:
Una vez seleccionado:

- `d` - Eliminar
- `c` - Cambiar
- `y` - Copiar
- `>` - Indentar
- `<` - Desindentar
- `~` - Cambiar mayúsculas/minúsculas

3.4 Modo Command (Command-line)

Para ejecutar comandos Ex.
Entrar desde Normal:

- `:` - Comando Ex
- `/` - Búsqueda hacia adelante
- `?` - Búsqueda hacia atrás

Comandos comunes:

- `:w` - Guardar (write)
- `:q` - Salir (quit)
- `:wq` o `:x` - Guardar y salir
- `:q!` - Salir sin guardar
- `:e archivo` - Abrir archivo (edit)
- `:help tema` - Ayuda

3.5 Modo Replace

Sobrescribir texto existente.
Entrar desde Normal:

- `R` - Modo replace (sobrescribir)
- `r` - Reemplazar un solo carácter

3.6 Modo Select

Similar a selección en editores normales.
Entrar:

- `gh` - Select mode por carácter
- `gH` - Select mode por línea
- `g Ctrl+h` - Select mode en bloque

4 Navegación Básica

4.1 Movimiento de Cursor (Modo Normal)

4.2 Básico (hjkl)

Tecla	Movimiento
`h`	← Izquierda
`j`	↓ Abajo
`k`	↑ Arriba
`l`	→ Derecha

4.3 Por Palabras

Tecla	Movimiento
`w`	Inicio de siguiente palabra
`W`	Inicio de siguiente PALABRA (ignora puntuación)
`e`	Final de palabra actual/siguiente
`E`	Final de PALABRA
`b`	Inicio de palabra anterior
`B`	Inicio de PALABRA anterior
`ge`	Final de palabra anterior

Nota: “palabra” = letras/números, “PALABRA” = cualquier carácter no-espacio

4.4 Por Línea

Tecla	Movimiento
`0`	Inicio de línea (columna 0)
`^`	Primer carácter no-blanco
`$`	Final de línea
`g_`	Último carácter no-blanco
`g0`	Inicio de línea visual (con wrap)
`g$`	Final de línea visual

4.5 Por Pantalla

Tecla	Movimiento
`H`	Top de pantalla (High)
`M`	Medio de pantalla (Middle)
`L`	Bottom de pantalla (Low)
`zt`	Scroll: línea actual arriba
`zz`	Scroll: línea actual al centro
`zb`	Scroll: línea actual abajo
`Ctrl+e`	Scroll abajo una línea
`Ctrl+y`	Scroll arriba una línea
`Ctrl+d`	Media página abajo
`Ctrl+u`	Media página arriba
`Ctrl+f`	Página completa abajo (forward)
`Ctrl+b`	Página completa arriba (backward)

4.6 Por Archivo

Tecla	Movimiento
`gg`	Inicio del archivo
`G`	Final del archivo
`:<n>` o `<n>G`	Ir a línea n
`%`	Ir al paréntesis/llave/corchete coincidente

4.7 Búsqueda de Caracteres en Línea

Tecla	Movimiento
`f{char}`	Find: ir a siguiente {char}
`F{char}`	Find: ir a anterior {char}
`t{char}`	Till: ir antes de siguiente {char}
`T{char}`	Till: ir después de anterior {char}
`;`	Repetir último f/F/t/T
`,`	Repetir último f/F/t/T en reversa

Ejemplos:

```
Esta es una línea de ejemplo
```

Con cursor en 'E':

- `fw` - Ir a 'u' (primera 'u')
- `3fl` - Ir a tercera 'l'
- `t.` - Ir antes del punto

5 Edición de Texto

5.1 Insertar

Comando	Acción
`i`	Insertar antes del cursor
`I`	Insertar al inicio de línea
`a`	Insertar después del cursor (append)
`A`	Insertar al final de línea
`o`	Abrir línea nueva abajo
`O`	Abrir línea nueva arriba
`gi`	Insertar en última posición de inserción

5.2 Eliminar

Comando	Acción
`x`	Eliminar carácter bajo cursor
`X`	Eliminar carácter antes del cursor
`dd`	Eliminar línea
`D`	Eliminar hasta fin de línea `d$`
`d{movimiento}`	Eliminar hasta movimiento
`dw`	Eliminar palabra
`db`	Eliminar palabra hacia atrás
`d$` o `D`	Eliminar hasta fin de línea
`d0`	Eliminar hasta inicio de línea
`dG`	Eliminar hasta fin de archivo
`dgg`	Eliminar hasta inicio de archivo

5.3 Cambiar (Change)

Igual que eliminar pero entra en modo Insert.

Comando	Acción
`c{movimiento}`	Cambiar texto

Comando	Acción
`cc` o `S`	Cambiar línea completa
`C`	Cambiar hasta fin de línea
`cw`	Cambiar palabra
`ciw`	Cambiar palabra interna (inner word)
`ci"`	Cambiar dentro de comillas
`ci(`	Cambiar dentro de paréntesis
`cit`	Cambiar dentro de tag HTML

5.4 Copiar y Pegar (Yank/Put)

Comando	Acción
`y{movimiento}`	Copiar (yank)
`yy` o `Y`	Copiar línea
`yw`	Copiar palabra
`y$`	Copiar hasta fin de línea
`p`	Pegar después del cursor
`P`	Pegar antes del cursor
`gp`	Pegar y mover cursor después
`gP`	Pegar antes y mover cursor

5.5 Reemplazar

Comando	Acción
`r{char}`	Reemplazar carácter bajo cursor
`R`	Entrar en modo Replace
`~`	Cambiar mayúscula/minúscula
`g~{movimiento}`	Cambiar caso
`gu{movimiento}`	A minúsculas
`gU{movimiento}`	A MAYÚSCULAS

5.6 Deshacer y Rehacer

Comando	Acción
`u`	Deshacer (undo)
`Ctrl+r`	Rehacer (redo)
`U`	Deshacer todos los cambios en línea

5.7 Repetir

Comando	Acción
`.`	Repetir último cambio

Comando	Acción
`@:`	Repetir último comando Ex
`@@`	Repetir último macro

5.8 Unir Líneas

Comando	Acción
`J`	Unir línea siguiente con actual
`gJ`	Unir sin añadir espacio

5.9 Indentación

Comando	Acción
`>>`	Indentar línea
`<<`	Desindentar línea
`==`	Auto-indentar línea
`>%`	Indentar bloque (con cursor en paréntesis)
`gg=G`	Auto-indentar archivo completo

6 Comandos de Búsqueda

6.1 Búsqueda Básica

Comando	Acción
`/patrón`	Buscar hacia adelante
`?patrón`	Buscar hacia atrás
`n`	Siguiente ocurrencia
`N`	Ocurrencia anterior
`*`	Buscar palabra bajo cursor (adelante)
`#`	Buscar palabra bajo cursor (atrás)
`g*`	Buscar parcial hacia adelante
`g#`	Buscar parcial hacia atrás

6.2 Opciones de Búsqueda

```
:set ignorecase   " Ignorar mayúsculas/minúsculas
:set smartcase    " Case-sensitive si hay mayúsculas
:set incsearch    " Búsqueda incremental
:set hlsearch     " Resaltar búsquedas
:nohlsearch       " Quitar resaltado (o :noh)
```

6.3 Expresiones Regulares

Metacaracteres básicos:

- `.` - Cualquier carácter
- `*` - 0 o más del anterior
- `^` - Inicio de línea
- `$` - Fin de línea
- `[]` - Conjunto de caracteres
- `\<` - Inicio de palabra
- `\>` - Fin de palabra

Ejemplos:

```
/\<vim\>        " Palabra exacta "vim"
/^#             " Líneas que empiezan con #
/error.*$       " "error" hasta fin de línea
/[0-9]\+        " Uno o más dígitos
/\d\{3}-\d\{4}  " XXX-XXXX (teléfono)
```

7 Modo Visual

7.1 Tipos de Selección Visual

Comando	Tipo
`v`	Visual por carácter
`V`	Visual por línea
`Ctrl+v`	Visual en bloque (columnar)
`gv`	Reseleccionar última selección

7.2 Operaciones en Visual

Una vez en modo visual:

Comando	Acción
`d`	Eliminar selección
`c`	Cambiar selección
`y`	Copiar selección
`>`	Indentar
`<`	Desindentar
`=`	Auto-indentar
`~`	Cambiar mayúsculas/minúsculas
`u`	A minúsculas
`U`	A MAYÚSCULAS
`o`	Ir al otro extremo de selección
`O`	Ir a otra esquina (bloque)

7.3 Visual Block (Columnar)

Casos de uso:

1. **Insertar en múltiples líneas**
2. **Eliminar columnas**
3. **Cambiar bloques**

Ejemplo - Insertar en múltiples líneas:

```
1. Ctrl+v (visual block)
2. Seleccionar líneas (j/k)
3. I (Insert al inicio)
4. Escribir texto
5. Esc (se aplica a todas las líneas)
```

7.4 Objetos de Texto

Operan sobre "objetos" como palabras, párrafos, etc.
Sintaxis: `{operador}{a/i}{objeto}`

Objeto	Descripción
`w`	Palabra (word)
`W`	PALABRA
`s`	Sentencia
`p`	Párrafo
`[ o ]`	Bloque []
`( o )`	Bloque ()
`{ o }`	Bloque {}
`< o >`	Bloque <>
`t`	Tag HTML
`"`	Comillas dobles
`'`	Comillas simples
`` ` ``	Backticks

Modificadores:

- `a` - "a" (around) - incluye delimitadores
- `i` - "inner" - solo contenido

Ejemplos:

```
ciw    " Change inner word
da"    " Delete a quote (incluye comillas)
yi(    " Yank inner parentheses
vit    " Visual select inner tag
ci{    " Change inner braces
```

8 Registros y Macros

8.1 Registros

Vim tiene múltiples “clipboards” llamados registros.

8.2 Tipos de Registros

Registro	Descripción
`""`	Sin nombre (defecto)
`"0`	Último yank
`"1-"9`	Historial de deletes
`"a-"z`	Nombrados (minúsculas)
`"A-"Z`	Nombrados (append)
`"_`	Agujero negro (no guarda)
`"+`	Clipboard del sistema
`"*`	Clipboard de selección (X11)
`"%`	Nombre del archivo actual
`"#`	Nombre del archivo alterno
`"/`	Último patrón de búsqueda
`":`	Último comando Ex

8.3 Usar Registros

Sintaxis: `"{registro}{comando}`

```
"ayy        " Copiar línea al registro a
"ap         " Pegar desde registro a
"Ayy        " Añadir línea al registro a
"_dd        " Eliminar sin guardar
"+y         " Copiar al clipboard del sistema
"+p         " Pegar desde clipboard
```

8.4 Ver Registros

```
:registers      " Ver todos los registros
:reg a b c      " Ver registros específicos
```

8.5 Macros

Grabar y repetir secuencias de comandos.

8.6 Grabar Macro

```
q{registro}     " Empezar a grabar en registro
... comandos ...
q               " Terminar grabación
```

8.7 Ejecutar Macro

```
@{registro}     " Ejecutar macro
@@              " Repetir último macro
{n}@{registro}  " Ejecutar n veces
```

Ejemplo - Formatear lista:

```
# Lista:
item 1
item 2
item 3

# Grabar macro en registro a:
qa              " Empezar grabación
I- <Esc>        " Insertar "- " al inicio
j               " Bajar una línea
q               " Terminar grabación

# Ejecutar:
2@a             " Aplicar a siguientes 2 líneas

# Resultado:
- item 1
- item 2
- item 3
```

8.8 Editar Macros

```
# Ver contenido del registro
:echo @a

# Editar
:let @a = 'nuevo contenido'

# O pegar en buffer, editar, y copiar de vuelta
"ap             " Pegar macro
... editar ...
"ayy            " Copiar de vuelta
```

9 Ventanas y Pestañas

9.1 Ventanas (Splits)

9.2 Crear Ventanas

Comando	Acción
`:split` o `:sp`	Dividir horizontalmente
`:vsplit` o `:vsp`	Dividir verticalmente
`:new`	Nueva ventana horizontal
`:vnew`	Nueva ventana vertical
`Ctrl+w s`	Split horizontal
`Ctrl+w v`	Split vertical
`:sp archivo`	Abrir archivo en split

9.3 Navegar Entre Ventanas

Comando	Acción
`Ctrl+w h`	Ir a ventana izquierda
`Ctrl+w j`	Ir a ventana abajo
`Ctrl+w k`	Ir a ventana arriba
`Ctrl+w l`	Ir a ventana derecha
`Ctrl+w w`	Ciclar entre ventanas
`Ctrl+w p`	Ir a ventana anterior

9.4 Mover Ventanas

Comando	Acción
`Ctrl+w H`	Mover ventana a la izquierda
`Ctrl+w J`	Mover ventana abajo
`Ctrl+w K`	Mover ventana arriba
`Ctrl+w L`	Mover ventana a la derecha
`Ctrl+w r`	Rotar ventanas
`Ctrl+w x`	Intercambiar con siguiente

9.5 Redimensionar Ventanas

Comando	Acción
`Ctrl+w =`	Igualar tamaños
`Ctrl+w +`	Aumentar altura
`Ctrl+w -`	Disminuir altura
`Ctrl+w >`	Aumentar ancho
`Ctrl+w <`	Disminuir ancho
`Ctrl+w _`	Maximizar altura
`Ctrl+w |`	Maximizar ancho
`:resize {n}`	Establecer altura
`:vertical resize {n}`	Establecer ancho

9.6 Cerrar Ventanas

Comando	Acción
`:q` o `Ctrl+w q`	Cerrar ventana actual
`:only` o `Ctrl+w o`	Cerrar todas menos actual

9.7 Pestañas (Tabs)

9.8 Gestión de Pestañas

Comando	Acción
`:tabnew`	Nueva pestaña
`:tabe archivo`	Abrir archivo en pestaña
`:tabc`	Cerrar pestaña actual
`:tabo`	Cerrar todas las pestañas menos actual
`gt`	Siguiente pestaña
`gT`	Pestaña anterior
`{n}gt`	Ir a pestaña n
`:tabs`	Listar pestañas

10 Buffers

10.1 ¿Qué son los Buffers?

Un buffer es un archivo cargado en memoria. Puedes tener múltiples buffers abiertos.

10.2 Comandos de Buffer

Comando	Acción
`:ls` o `:buffers`	Listar buffers
`:b {n}`	Ir a buffer n
`:b {nombre}`	Ir a buffer por nombre (Tab complete)
`:bn` o `:bnext`	Siguiente buffer
`:bp` o `:bprevious`	Buffer anterior
`:bf`	Primer buffer
`:bl`	Último buffer
`:bd`	Eliminar buffer (cerrar archivo)
`:e archivo`	Editar archivo (crear buffer)
`:badd archivo`	Añadir archivo a buffer list

10.3 Navegación Rápida

```
Ctrl+^      " Alternar entre buffer actual y anterior
Ctrl+o      " Saltar a posición anterior
Ctrl+i      " Saltar a posición siguiente
```

11 Búsqueda y Reemplazo

11.1 Comando Substitute

Sintaxis:

```
:[rango]s/patrón/reemplazo/[flags]
```

11.2 Rangos

Rango	Descripción
`%`	Todo el archivo
`.`	Línea actual
`$`	Última línea
`'<,'>`	Selección visual
`{n},{m}`	Líneas n a m
`.,+5`	Línea actual + 5 líneas
`g/patrón/`	Líneas que coinciden con patrón

11.3 Flags

Flag	Descripción
`g`	Global (todas las ocurrencias en línea)
`c`	Confirmar cada reemplazo
`i`	Case-insensitive
`I`	Case-sensitive
`n`	Reportar número de coincidencias

11.4 Ejemplos Prácticos

```
# Reemplazar en todo el archivo
:%s/foo/bar/g

# Reemplazar en líneas 10-20
:10,20s/old/new/g

# Reemplazar con confirmación
:%s/foo/bar/gc

# Reemplazar solo palabras completas
:%s/\<foo\>/bar/g

# Eliminar espacios al final de línea
:%s/\s\+$//g
```

```
# Añadir ; al final de líneas con texto
:%s/\(.\+\)/\1;/g

# Reemplazar en selección visual
:'<,'>s/old/new/g

# Case-insensitive
:%s/error/ERROR/gi

# Eliminar líneas vacías
:g/^$/d

# Eliminar líneas que contengan patrón
:g/DEBUG/d

# Mantener solo líneas que coincidan
:v/KEEP/d

# Duplicar líneas que contengan patrón
:g/TODO/t.

# Mover líneas que contengan patrón
:g/ERROR/m$
```

11.5 Caracteres Especiales en Reemplazo

Carácter	Significado
`&`	Texto coincidente completo
`\0`	Texto coincidente completo
`\1-\9`	Grupo capturado 1-9
`\L`	Siguiente en minúsculas
`\U`	Siguiente en mayúsculas
`\l`	Siguiente carácter en minúscula
`\u`	Siguiente carácter en mayúscula
`\e`	Fin de `\U` o `\L`

Ejemplos:

```
# Convertir "lastName" a "last_name"
:%s/\([a-z]\)\([A-Z]\)/\1_\L\2/g

# Convertir a mayúsculas primera letra
:%s/\<\(\w\)/\u\1/g

# Invertir orden (swap)
:%s/\(.*\), \(.*\)/\2 \1/g
```

12 Plegado (Folding)

12.1 ¿Qué es Folding?

Folding permite ocultar secciones de texto para enfocarse en otras partes.

12.2 Métodos de Plegado

```
:set foldmethod=manual    " Manual
:set foldmethod=indent    " Por indentación
:set foldmethod=syntax    " Por sintaxis
:set foldmethod=marker    " Por marcadores
:set foldmethod=expr      " Por expresión
```

12.3 Comandos de Plegado

Comando	Acción
`zf{movimiento}`	Crear fold (manual)
`zf3j`	Fold 3 líneas abajo
`zfap`	Fold párrafo
`za`	Toggle fold
`zA`	Toggle fold recursivamente
`zo`	Abrir fold
`zO`	Abrir fold recursivamente
`zc`	Cerrar fold
`zC`	Cerrar fold recursivamente
`zd`	Eliminar fold
`zD`	Eliminar folds recursivamente
`zR`	Abrir todos los folds
`zM`	Cerrar todos los folds
`zj`	Mover al siguiente fold
`zk`	Mover al fold anterior

12.4 Nivel de Plegado

```
:set foldlevel=0     " Cerrar todos
:set foldlevel=99    " Abrir todos
zm                   " Aumentar foldlevel (cerrar más)
zr                   " Disminuir foldlevel (abrir más)
```

13 Marcas y Saltos

13.1 Marcas (Marks)

Guardar posiciones en el archivo.

13.2 Establecer Marcas

```
m{a-z}      " Marca local al buffer
m{A-Z}      " Marca global (entre archivos)
```

13.3 Ir a Marcas

Comando	Acción
`'{marca}`	Ir a línea de marca
`` `{marca} ``	Ir a posición exacta
`''`	Ir a posición antes del último salto
`` `` ``	Ir a posición exacta antes del salto
`'.`	Ir a última modificación
`` `. ``	Ir a posición exacta de última modificación
`'^`	Ir a posición donde se salió de Insert

13.4 Ver Marcas

```
:marks          " Ver todas las marcas
:marks abc      " Ver marcas específicas
```

13.5 Lista de Saltos (Jump List)

Vim mantiene historial de saltos.

Comando	Acción
`Ctrl+o`	Salto atrás
`Ctrl+i` o `Tab`	Salto adelante
`:jumps`	Ver lista de saltos

13.6 Lista de Cambios (Change List)

Comando	Acción
`g;`	Ir a cambio anterior
`g,`	Ir a siguiente cambio
`:changes`	Ver lista de cambios

14 Comandos Ex

14.1 Comandos de Archivo

```
:w              " Guardar
:w archivo      " Guardar como
:w!             " Forzar guardar
:wa             " Guardar todos
:q              " Salir
:q!             " Forzar salir
:wq o :x        " Guardar y salir
:qa             " Salir de todos
:qa!            " Forzar salir de todos
:e archivo      " Editar archivo
:e!             " Recargar archivo
:saveas archivo " Guardar como (cambiar nombre)
```

14.2 Comandos de Shell

```
:!comando       " Ejecutar comando shell
:r !comando     " Insertar output de comando
:w !comando     " Pasar buffer a comando
:%!comando      " Filtrar buffer por comando
```

Ejemplos:

```
:!ls            " Listar archivos
:r !date        " Insertar fecha
:%!sort         " Ordenar líneas
:%!python -m json.tool  " Formatear JSON
```

14.3 Comandos de Ayuda

```
:help            " Ayuda general
:help comando    " Ayuda de comando específico
:help 'opción'   " Ayuda de opción
:helpgrep patrón " Buscar en ayuda
Ctrl+]           " Seguir enlace (en ayuda)
Ctrl+t           " Volver (en ayuda)
```

15 Configuración (.vimrc/init.vim)

15.1 Ubicaciones

Vim:

- Linux/Mac: `~/.vimrc`
- Windows: `~/_vimrc`

Neovim:

- Linux/Mac: `~/.config/nvim/init.vim` o `~/.config/nvim/init.lua`
- Windows: `~/AppData/Local/nvim/init.vim`

15.2 Configuración Básica

```
" ============================================
" CONFIGURACIÓN BÁSICA
" ============================================

" Deshabilitar compatibilidad con vi
set nocompatible

" Habilitar tipo de archivo y plugins
filetype plugin indent on

" Habilitar sintaxis
syntax enable

" Codificación
set encoding=utf-8
set fileencoding=utf-8

" ============================================
" INTERFAZ
" ============================================

" Números de línea
set number          " Mostrar números
set relativenumber  " Números relativos

" Cursor
set cursorline      " Resaltar línea actual
set scrolloff=8     " Mantener 8 líneas visibles arriba/abajo

" Búsqueda
set incsearch       " Búsqueda incremental
set hlsearch        " Resaltar búsquedas
set ignorecase      " Ignorar mayúsculas en búsqueda
set smartcase       " Case-sensitive si hay mayúsculas

" Interfaz
set showcmd         " Mostrar comando en progreso
set showmode        " Mostrar modo actual
set wildmenu        " Autocompletado de comandos mejorado
set laststatus=2    " Siempre mostrar statusline
set ruler           " Mostrar posición del cursor

" Split behavior
set splitbelow      " Split horizontal abajo
set splitright      " Split vertical a la derecha
```

```
" ============================================
" EDICIÓN
" ============================================

" Indentación
set tabstop=4       " Ancho de tab
set shiftwidth=4    " Ancho de indentación
set expandtab       " Usar espacios en lugar de tabs
set smartindent     " Indentación inteligente
set autoindent      " Mantener indentación

" Wrap
set wrap            " Ajustar líneas largas
set linebreak       " Romper en palabras completas

" Clipboard
set clipboard=unnamedplus  " Usar clipboard del sistema

" Backup y swap
set nobackup        " No crear backups
set noswapfile      " No crear swap files
" O guardarlos en directorio específico:
" set backupdir=~/.vim/backup
" set directory=~/.vim/swap

" Undo persistente
set undofile
set undodir=~/.vim/undo

" Mouse
set mouse=a         " Habilitar mouse

" Tiempo de espera
set timeoutlen=500  " Tiempo para secuencias de teclas

" ============================================
" MAPEOS
" ============================================

" Líder key
let mapleader = " "      " Usar espacio como líder
let maplocalleader = "," " Líder local

" Guardar con Ctrl+S
nnoremap <C-s> :w<CR>
inoremap <C-s> <Esc>:w<CR>
```

```
" Salir de Insert con jj
inoremap jj <Esc>

" Navegar entre ventanas más fácil
nnoremap <C-h> <C-w>h
nnoremap <C-j> <C-w>j
nnoremap <C-k> <C-w>k
nnoremap <C-l> <C-w>l

" Mover líneas
nnoremap <A-j> :m .+1<CR>==
nnoremap <A-k> :m .-2<CR>==
vnoremap <A-j> :m '>+1<CR>gv=gv
vnoremap <A-k> :m '<-2<CR>gv=gv

" Mantener selección al indentar
vnoremap < <gv
vnoremap > >gv

" Quitar highlight de búsqueda
nnoremap <leader><space> :nohlsearch<CR>

" Split rápido
nnoremap <leader>v :vsplit<CR>
nnoremap <leader>h :split<CR>

" Buffer navigation
nnoremap <leader>bn :bnext<CR>
nnoremap <leader>bp :bprevious<CR>
nnoremap <leader>bd :bdelete<CR>

" ============================================
" COLORES
" ============================================

" Tema (requiere instalación)
colorscheme desert  " Tema por defecto

" True color
if has('termguicolors')
    set termguicolors
endif

" ============================================
" AUTOCOMANDOS
" ============================================
```

```
augroup vimrc
    autocmd!
    " Volver a última posición al abrir archivo
    autocmd BufReadPost * if line("'\"") > 1 && line("'\"") <= line("$") | exe "norma

    " Eliminar espacios al final al guardar
    autocmd BufWritePre * :%s/\s\+$//e

    " Resaltar yank
    autocmd TextYankPost * silent! lua vim.highlight.on_yank()
augroup END

" ============================================
" FUNCIONES PERSONALIZADAS
" ============================================

" Toggle números relativos
function! NumberToggle()
    if(&relativenumber == 1)
        set norelativenumber
    else
        set relativenumber
    endif
endfunction
nnoremap <leader>n :call NumberToggle()<CR>
```

15.3 Opciones Útiles

```
" Persistencia
set hidden          " Permitir buffers ocultos con cambios

" Rendimiento
set lazyredraw      " No redibujar durante macros
set updatetime=300  " Tiempo de espera para swap/CursorHold

" Signos
set signcolumn=yes  " Siempre mostrar columna de signos

" Formato
set textwidth=80    " Ancho de texto
set colorcolumn=80  " Línea visual en columna 80

" Completion
set completeopt=menuone,noselect,noinsert

" Diff
set diffopt+=vertical  " Diff vertical
```

16 Plugins

16.1 Gestores de Plugins

16.2 vim-plug (Recomendado)

Instalación:

```
# Vim
curl -fLo ~/.vim/autoload/plug.vim --create-dirs \
    https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim

# Neovim
sh -c 'curl -fLo "${XDG_DATA_HOME:-$HOME/.local/share}"/nvim/site/autoload/plug.vim -
       https://raw.githubusercontent.com/junegunn/vim-plug/master/plug.vim'
```

Uso en .vimrc:

```
call plug#begin('~/.vim/plugged')

" Plugins aquí
Plug 'tpope/vim-surround'
Plug 'junegunn/fzf.vim'
Plug 'preservim/nerdtree'

call plug#end()
```

Comandos:

```
:PlugInstall    " Instalar plugins
:PlugUpdate     " Actualizar plugins
:PlugClean      " Eliminar plugins no usados
:PlugStatus     " Ver estado
```

16.3 Packer (Neovim + Lua)

```
-- ~/.config/nvim/lua/plugins.lua
return require('packer').startup(function(use)
    use 'wbthomason/packer.nvim'
    use 'tpope/vim-surround'
    use 'nvim-telescope/telescope.nvim'
end)
```

16.4 Plugins Esenciales

16.5 1. Navegación de Archivos

NERDTree:

```
Plug 'preservim/nerdtree'

" Mapeo
nnoremap <C-n> :NERDTreeToggle<CR>
```

fzf.vim:

```
Plug 'junegunn/fzf', { 'do': { -> fzf#install() } }
Plug 'junegunn/fzf.vim'

" Mapeos
nnoremap <C-p> :Files<CR>
nnoremap <leader>b :Buffers<CR>
nnoremap <leader>g :Rg<CR>
```

16.6 2. Edición

vim-surround:

```
Plug 'tpope/vim-surround'

" Comandos:
" ysiw" - Rodear palabra con "
" cs"' - Cambiar " por '
" ds" - Eliminar "
" yss) - Rodear línea con ()
```

vim-commentary:

```
Plug 'tpope/vim-commentary'

" Comandos:
" gcc - Comentar/descomentar línea
" gc{movimiento} - Comentar movimiento
" gcap - Comentar párrafo
```

vim-repeat:

```
Plug 'tpope/vim-repeat'
" Permite usar . con plugins
```

16.7 3. Git

vim-fugitive:

```
Plug 'tpope/vim-fugitive'

" Comandos:
:Git       " Git status
:Git add %
:Git commit
:Git push
:Gvdiffsplit  " Ver diff
```

gitsigns (Neovim):

```
Plug 'lewis6991/gitsigns.nvim'
```

16.8 4. Temas

```
Plug 'gruvbox-community/gruvbox'
Plug 'morhetz/gruvbox'
Plug 'dracula/vim'
Plug 'joshdick/onedark.vim'
Plug 'arcticicestudio/nord-vim'

colorscheme gruvbox
```

16.9 5. Statusline

vim-airline:

```
Plug 'vim-airline/vim-airline'
Plug 'vim-airline/vim-airline-themes'

let g:airline_theme='gruvbox'
let g:airline_powerline_fonts = 1
```

lualine (Neovim):

```
use {
    'nvim-lualine/lualine.nvim',
    requires = { 'kyazdani42/nvim-web-devicons' }
}
```

17 Neovim - Características Especiales

17.1 Diferencias con Vim

Arquitectura:

- API asíncrona
- Cliente-servidor

- Soporte para UIs remotas
- Jobs y canales nativos

Características:

- LSP integrado
- Tree-sitter (parsing AST)
- Lua como lenguaje de primera clase
- Mejor rendimiento
- API moderna

17.2 Configuración en Lua

init.lua:

```lua
-- ~/.config/nvim/init.lua

-- Opciones básicas
vim.opt.number = true
vim.opt.relativenumber = true
vim.opt.expandtab = true
vim.opt.tabstop = 4
vim.opt.shiftwidth = 4
vim.opt.smartindent = true
vim.opt.wrap = false
vim.opt.swapfile = false
vim.opt.backup = false
vim.opt.undofile = true
vim.opt.hlsearch = false
vim.opt.incsearch = true
vim.opt.termguicolors = true
vim.opt.scrolloff = 8
vim.opt.signcolumn = "yes"
vim.opt.updatetime = 50
vim.opt.colorcolumn = "80"

-- Leader key
vim.g.mapleader = " "
vim.g.maplocalleader = ","

-- Mapeos
vim.keymap.set("n", "<leader>pv", vim.cmd.Ex)
vim.keymap.set("n", "<C-s>", ":w<CR>")
vim.keymap.set("i", "jj", "<Esc>")

-- Mover líneas
vim.keymap.set("v", "J", ":m '>+1<CR>gv=gv")
vim.keymap.set("v", "K", ":m '<-2<CR>gv=gv")
```

```
-- Mantener cursor centrado
vim.keymap.set("n", "<C-d>", "<C-d>zz")
vim.keymap.set("n", "<C-u>", "<C-u>zz")
vim.keymap.set("n", "n", "nzzzv")
vim.keymap.set("n", "N", "Nzzzv")

-- Navegar ventanas
vim.keymap.set("n", "<C-h>", "<C-w>h")
vim.keymap.set("n", "<C-j>", "<C-w>j")
vim.keymap.set("n", "<C-k>", "<C-w>k")
vim.keymap.set("n", "<C-l>", "<C-w>l")

-- Resaltar yank
vim.api.nvim_create_autocmd("TextYankPost", {
    group = vim.api.nvim_create_augroup("highlight_yank", { clear = true }),
    callback = function()
        vim.highlight.on_yank()
    end,
})
```

17.3 Tree-sitter

Parser incremental para mejor resaltado de sintaxis.

```
use {
    'nvim-treesitter/nvim-treesitter',
    run = ':TSUpdate'
}

require'nvim-treesitter.configs'.setup {
    ensure_installed = { "python", "javascript", "lua", "vim" },
    highlight = {
        enable = true,
    },
}
```

17.4 Telescope (Fuzzy Finder)

```
use {
    'nvim-telescope/telescope.nvim',
    requires = { 'nvim-lua/plenary.nvim' }
}

-- Mapeos
vim.keymap.set('n', '<leader>ff', ':Telescope find_files<CR>')
vim.keymap.set('n', '<leader>fg', ':Telescope live_grep<CR>')
vim.keymap.set('n', '<leader>fb', ':Telescope buffers<CR>')
```

18 LSP y Autocompletado

18.1 LSP en Neovim

Instalar nvim-lspconfig:

```
use 'neovim/nvim-lspconfig'

-- Configurar servidor
local lspconfig = require('lspconfig')

-- Python
lspconfig.pyright.setup{}

-- JavaScript/TypeScript
lspconfig.tsserver.setup{}

-- Lua
lspconfig.lua_ls.setup{
    settings = {
        Lua = {
            diagnostics = {
                globals = { 'vim' }
            }
        }
    }
}
```

18.2 Mapeos LSP

```
-- Después de attach LSP
local opts = { noremap=true, silent=true }
vim.keymap.set('n', 'gD', vim.lsp.buf.declaration, opts)
vim.keymap.set('n', 'gd', vim.lsp.buf.definition, opts)
vim.keymap.set('n', 'K', vim.lsp.buf.hover, opts)
vim.keymap.set('n', 'gi', vim.lsp.buf.implementation, opts)
vim.keymap.set('n', '<C-k>', vim.lsp.buf.signature_help, opts)
vim.keymap.set('n', '<leader>rn', vim.lsp.buf.rename, opts)
vim.keymap.set('n', '<leader>ca', vim.lsp.buf.code_action, opts)
vim.keymap.set('n', 'gr', vim.lsp.buf.references, opts)
```

18.3 nvim-cmp (Autocompletado)

```
use 'hrsh7th/nvim-cmp'
use 'hrsh7th/cmp-nvim-lsp'
use 'hrsh7th/cmp-buffer'
use 'hrsh7th/cmp-path'
```

```
use 'L3MON4D3/LuaSnip'

local cmp = require'cmp'

cmp.setup({
    snippet = {
        expand = function(args)
            require('luasnip').lsp_expand(args.body)
        end,
    },
    mapping = {
        ['<C-p>'] = cmp.mapping.select_prev_item(),
        ['<C-n>'] = cmp.mapping.select_next_item(),
        ['<C-d>'] = cmp.mapping.scroll_docs(-4),
        ['<C-f>'] = cmp.mapping.scroll_docs(4),
        ['<C-Space>'] = cmp.mapping.complete(),
        ['<C-e>'] = cmp.mapping.close(),
        ['<CR>'] = cmp.mapping.confirm({ select = true }),
    },
    sources = {
        { name = 'nvim_lsp' },
        { name = 'buffer' },
        { name = 'path' },
    }
})
```

19 Vimscript y Lua

19.1 Vimscript Básico

Variables:

```
let variable = "valor"
let g:global_var = 1
let l:local_var = 2
let s:script_var = 3
```

Condicionales:

```
if condición
    " código
elseif otra_condición
    " código
else
    " código
endif
```

Loops:

```
for item in lista
    " código
endfor

while condición
    " código
endwhile
```

Funciones:

```
function! MiFuncion(arg1, arg2)
    " código
    return resultado
endfunction

" Llamar
call MiFuncion(1, 2)
```

19.2 Lua Básico

Variables:

```
local variable = "valor"
vim.g.global_var = 1
```

Condicionales:

```
if condición then
    -- código
elseif otra_condición then
    -- código
else
    -- código
end
```

Loops:

```
for i = 1, 10 do
    -- código
end

for key, value in pairs(tabla) do
    -- código
end
```

Funciones:

```
local function mi_funcion(arg1, arg2)
    -- código
    return resultado
end
```

20 Trucos Avanzados

20.1 1. Edición de Múltiples Archivos

Argumentos:

```
:args *.js          " Cargar todos los .js
:argdo %s/old/new/g | update  " Reemplazar en todos
```

Buffers:

```
:bufdo %s/old/new/g | update
```

Quickfix:

```
:vimgrep /patrón/ **/*.py   " Buscar en archivos
:copen                      " Abrir quickfix list
:cn                         " Siguiente
:cp                         " Anterior
```

20.2 2. Edición Avanzada con Expresiones

Incrementar números:

```
Ctrl+a      " Incrementar número bajo cursor
Ctrl+x      " Decrementar

# En visual block:
g Ctrl+a    " Incrementar secuencialmente
```

Evaluar expresiones:

```
# En insert mode:
Ctrl+r =2+2<CR>  " Inserta resultado (4)
```

20.3 3. Cambiar en Múltiples Líneas

Visual Block:

```
1. Ctrl+v (visual block)
2. Seleccionar líneas
3. I (insertar al inicio) o A (al final)
4. Escribir
5. Esc (se aplica a todas)
```

20.4 4. Formatear Código

Formatear párrafo:

```
gqap        " Format paragraph
gwap        " Format and keep cursor position
```

External formatter:

```
:%!python -m json.tool     " JSON
:%!xmllint --format -      " XML
:% !prettier --parser babel  " JavaScript
```

20.5 5. Diff Files

```
:vert diffsplit archivo2
:diffthis       " Marcar ventana actual para diff
:diffoff        " Desactivar diff
]c              " Siguiente cambio
[c              " Cambio anterior
do              " Diff obtain (obtener cambio)
dp              " Diff put (poner cambio)
```

20.6 6. Sesiones

Guardar sesión:

```
:mksession ~/sesion.vim
```

Cargar sesión:

```
:source ~/sesion.vim
# O al iniciar:
vim -S ~/sesion.vim
```

20.7 7. Spell Checking

```
:set spell spelllang=es    " Activar corrector español
:set spell spelllang=en    " Inglés

]s      " Siguiente error
[s      " Error anterior
z=      " Sugerencias
zg      " Añadir palabra a diccionario
zw      " Marcar palabra como mal escrita
```

20.8 8. Abrir URL

```
gx      " Abrir URL bajo cursor en navegador
```

20.9 9. Ejecutar Línea como Comando

```
:.!sh   " Ejecutar línea actual como comando shell
```

20.10 10. Formateo de Tabla

```
# Seleccionar tabla en visual
:!column -t     " Alinear columnas
```

21 Solución de Problemas

21.1 Problemas Comunes

21.2 1. Vim/Neovim Lento

Soluciones:

```
" Deshabilitar plugins temporalmente
vim --noplugin

" Ver tiempo de inicio
vim --startuptime tiempo.log

" Lazy loading de plugins
Plug 'plugin/name', { 'on': 'Comando' }

" Reducir updatetime
set updatetime=300
```

21.3 2. Clipboard No Funciona

Verificar soporte:

```
:echo has('clipboard')  " Debe retornar 1
```

Solución Ubuntu:

```
sudo apt install vim-gtk3
# O para Neovim:
sudo apt install xclip
```

21.4 3. Colores Incorrectos

```
" Habilitar true color
set termguicolors

" O verificar $TERM
echo $TERM  " Debe ser xterm-256color o similar
```

21.5 4. LSP No Funciona (Neovim)

Verificar:

```
:checkhealth        " Diagnóstico completo
:LspInfo            " Info de LSP

" Instalar servidor manualmente
:LspInstall pyright
```

21.6 5. Plugins No Se Instalan

```
" vim-plug
:PlugInstall
:PlugUpdate

" Verificar errores
:messages
```

21.7 Debugging

Modo verbose:

```
:set verbose=9      " Nivel de verbosidad
:set verbosefile=~/vim_debug.log
```

Ver opciones:

```
:set all            " Ver todas las opciones
:set opción?        " Ver valor de opción específica
```

Ver mapeos:

```
:map                " Ver todos los mapeos
:nmap               " Mapeos en modo Normal
:imap               " Mapeos en modo Insert
```

22 Referencia Rápida

22.1 Atajos Esenciales

Navegación:

```
hjkl        Básico
w/b         Palabra adelante/atrás
0/$         Inicio/fin de línea
gg/G        Inicio/fin de archivo
Ctrl+d/u    Media página
f/F{char}   Find carácter
```

Edición:

```
i/a         Insert/append
o/O         Nueva línea abajo/arriba
x/dd        Eliminar carácter/línea
yy/p        Copiar/pegar
u/Ctrl+r    Undo/redo
.           Repetir
```

Visual:

```
v/V/Ctrl+v  Visual char/line/block
y/d/c       Copiar/eliminar/cambiar
>/<         Indentar/desindentar
```

Búsqueda:

```
/texto      Buscar
n/N         Siguiente/anterior
*/#         Buscar palabra bajo cursor
:%s/old/new/g  Reemplazar
```

Archivos:

```
:w          Guardar
:q          Salir
:e archivo  Abrir
:bn/:bp     Buffer siguiente/anterior
```

Ventanas:

```
:sp/:vsp    Split
Ctrl+w hjkl Navegar
Ctrl+w =    Igualar tamaños
```

22.2 Comandos por Modo

Normal Mode:

- Navegación: `hjkl`, `w`, `b`, `0`, `$`, `gg`, `G`
- Edición: `i`, `a`, `o`, `x`, `dd`, `yy`, `p`
- Visual: `v`, `V`, `Ctrl+v`
- Búsqueda: `/`, `?`, `*`, `#`, `n`, `N`
- Comandos: `:`

Insert Mode:

- Salir: `Esc`, `Ctrl+[`
- Autocompletado: `Ctrl+n/p`, `Ctrl+x Ctrl+o`
- Insertar: `Ctrl+r{registro}`

Visual Mode:

- Operadores: `y`, `d`, `c`, `>`, `<`, `=`
- Cambiar modo: `v`, `V`, `Ctrl+v`
- Objetos: `aw`, `iw`, `ap`, `i(`, `a"`

Command Mode:

- Archivo: `:w`, `:q`, `:e`, `:wq`
- Búsqueda: `/`, `?`
- Rango: `:%s`, `:.`, `:'<,'>`

23 Conclusión

23.1 El Viaje de Aprendizaje

Nivel 1 - Básicos (Semana 1):

- Modos (Normal, Insert)
- Navegación básica (hjkl)
- Guardar y salir (:wq)
- Insert/append (i, a, o)

Nivel 2 - Movimientos (Mes 1):

- Movimientos de palabra (w, b, e)
- Línea (0, $, ^)
- Búsqueda (/, ?, *, #)
- Objetos de texto (iw, aw)

Nivel 3 - Operadores (Meses 2-3):

- Eliminar/cambiar/copiar (d, c, y)
- Composición (dw, ciw, yap)
- Visual mode (v, V, Ctrl+v)
- Registros básicos

Nivel 4 - Avanzado (Meses 4-6):

- Macros (q, @)
- Múltiples buffers/ventanas
- Búsqueda y reemplazo avanzado
- Configuración personalizada

Nivel 5 - Maestro (6+ meses):

- Plugins y ecosistema
- Vimscript/Lua
- LSP y autocompletado
- Workflow completamente personalizado

23.2 Recursos

Tutoriales:

- `vimtutor` (incluido con Vim)
- Vim Adventures (juego)
- Openvim.com
- vim.fandom.com

Documentación:

- `:help` (ayuda integrada)
- vimhelp.org
- neovim.io/doc

Comunidad:

- r/vim, r/neovim (Reddit)
- vi.stackexchange.com
- GitHub Discussions

23.3 Tips Finales

1. **Practica diariamente**: 15-30 minutos al día
2. **Aprende incrementalmente**: No trates de aprender todo a la vez
3. **Usa vimtutor**: El tutorial interactivo es excelente
4. **Evita plugins al inicio**: Aprende Vim vanilla primero
5. **Configura gradualmente**: Añade opciones según las necesites
6. **Usa el help**: `:help {tema}` es tu mejor amigo
7. **Sé paciente**: La curva de aprendizaje vale la pena

24 Publicaciones Similares

Si te interesó este artículo, te recomendamos que explores otros blogs y recursos relacionados que pueden ampliar tus conocimientos. Aquí te dejo algunas sugerencias:

1. Comandos De Informacion Windows
2. Adb
3. Limpieza Y Optimizacion De Pc
4. Scrcpy
5. Gestionar Versiones De Jdk En Kubuntu
6. Instalar Tor Browser
7. Crear Enlaces Duros O Hard Link En Linux
8. Comandos Vim
9. Guia De Git Y Github
10. 00 Primeros Pasos En Linux
11. 02 Distribuciones Linux
12. 03 Instalacion Linux
13. 04 Administracion Particiones Volumenes
14. Atajos De Teclado Y Comandos Para Usar Vim
15. Instalando Specitify
16. Gestiona Tus Dotfiles Con Gnu Stow
17. Guia De Ranger
18. Guia De Kitty Terminal
19. Guia De Positron Ide

Esperamos que encuentres estas publicaciones igualmente interesantes y útiles. ¡Disfruta de la lectura!